

1級土木 施工経験記述 | 上水道配水管布設（開削）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 配水管布設工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：開削土工、土留め工（鋼矢板）、配水管布設工（ダクタイル鋳鉄管）、路面覆工・復旧工
- 施工量：管径 〇〇〇mm、布設延長 〇〇〇m、管底深度 最大〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（管布設・継手・水圧試験・洗管・通水確認）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 上水道特有の品質課題（圧力管の継手確実施工・水圧試験・通水前洗管）が具体的に絞られているか。
- 試験方法（水圧試験の試験圧力・保持時間）と合否基準が書かれているか。
- 「水圧試験合格・水質基準達成」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地に圧力管（ダクタイル鋳鉄管）を開削布設するもので、継手の不完全施工による漏水や水圧試験の不合格が既設給水ネットワーク全体に影響するおそれがあった。

これが品質上の技術的課題であり、i) 継手の確実施工管理、ii) 水圧試験による漏水確認、iii) 通水前の洗管・水質確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ダクタイル鋳鉄管の差込継手は挿入長を全数メジャー測定し、ゴム輪の噛み込みがないことを目視確認した。ii) 布設完了後に設計水圧の〇〇倍の試験圧力で〇〇分間の水圧試験を実施し、圧力降下のないことを確認した。

iii) 加圧洗管後に残留塩素濃度と濁度を測定し水質基準を満たすことを確認してから通水を開始した。これにより漏水・水質異常なく施設を引き渡した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 差込継手・ゴム輪確認 → 自分の現場の継手形式（メカニカル継手等）と施工確認方法に置換
- 試験圧力の倍率・保持時間 → 自分の現場の水圧試験計画値に置換（設計水圧の〇〇倍は発注仕様書で確認）
- 加圧洗管・残留塩素・濁度 → 自分の現場の水質確認項目と基準値に置換

減点NG例

水道管なので漏れがないよう丁寧に継手を接合し、最後に水を通して確認した。

品質課題が絞られず、試験方法・管理基準値・水質確認がない。合格水準は「圧力管の継手漏水（課題）→挿入長全数測定（確認）→水圧試験（試験圧・保持時間）→洗管・水質検査（通水前確認）」の連鎖。

工程管理（断水計画・既設切替・道路占用期間管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（断水調整の複雑性・既設管切替のクリティカルパス）と影響が具体的か。
- 工程確保の手段が段階的断水計画・施工ロット管理の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法が書かれているか。
- 「断水期間内に切替完了・工期内完成」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地の既設配水系統に接続する工事であり、断水可能時間が深夜〇〇時間以内に制限され、この制約が全体工程のクリティカルパスとなった。断水エリアの病院・福祉施設への影響回避も求められた。

工期内の全区間切替完了が留意事項であり、i) 断水エリアの段階的分割と施工順序の計画、ii) 既設管との接続タイミング調整、iii) 週次の出来高管理と遅延時の対応、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 断水エリアを〇〇工区に分割し、病院・福祉施設を含む工区を最後に施工する順序を計画して影響を最小化した。ii) 既設管の切替弁操作は発注者立会いのもと実施し、切替完了確認後に速やかに仮復旧する施工フローを施工計画書に明記した。

iii) 週次で出来高をバーチャート工程表に記録し、遅れが見込まれた際は夜間作業を追加して挽回した。これにより断水時間内に全区間の切替を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 断水可能時間・工区数 → 自分の現場の断水制約時間と分割工区数に置換
- 病院・福祉施設への配慮 → 自分の現場で断水影響を受けた施設種別に置換
- 夜間作業による挽回 → 自分の現場で実施した挽回策に置換

減点NG例

断水が伴う工事だったので、発注者と協議して工期内に間に合わせた。

断水制約の具体性・影響施設・施工順序・進捗管理手法・挽回策がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（掘削土留め崩壊防止・既設埋設管近接掘削時の損傷防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大掘削深度〇〇mの開削掘削を行うため、鋼矢板土留めの変形・崩壊による作業員の埋没災害が最大リスクであった。また既設ガス管・通信管が近接しており、近接掘削による損傷・破損事故の防止も課

題であった。

i) 土留め変形の計測管理、ii) 掘削作業時の安全確保、iii) 既設埋設管近接部の手掘り対応、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切梁・腹起しに変位計を設置し管理基準値を超えた場合は即時施工中止する連絡体制を構築して変形を常時監視した。ii) 掘削底面の作業員人数を最小限とし、崩壊危険時の退避経路と合図を作業計画書に明記して全員に周知した。

iii) 既設管〇〇cm以内は機械掘削を禁止し手掘りに切り替え、埋設管の露出後は防護カバーを設置して損傷を防いだ。これにより土留め崩壊・埋設管損傷ともに発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 変位計・管理基準値 → 自分の現場の土留め計測計器と管理値に置換
- 退避経路・退避合図 → 自分の現場の退避手順に置換
- 手掘り切替距離 → 自分の現場で適用した規定距離に置換（設計図書・施工計画書の値）

減点NG例

深い掘削だったので、安全帯を着用させて慎重に施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・計測設備がない。安全管理は「現場条件→災害種別→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（土留め・路面覆工・交通切回し・断水調整フロー）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 関係者（道路管理者・警察・発注者・近隣）との事前協議に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は交通量の多い幹線道路上で開削掘削を行いながら断水を伴う切替工事を実施するため、道路交通の維持・断水エリアの最小化・既設管との接続を安全に行う施工計画が技術的課題であった。

i) 土留め工法と路面覆工計画の比較選定、ii) 交通切回し計画の事前協議、iii) 断水調整フローの事前整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 親杭横矢板・鋼矢板を地下水位と工期・コストで比較し遮水性に優れる鋼矢板工法を選定、路面覆工板は車道を〇〇割確保できる幅員で設計した。ii) 片側交互通行の維持を前提に切回し動線を道路管理者・警察と事前協議し通行制限時間帯を決定した。

iii) 断水操作手順・連絡先・緊急時対応を断水計画書に明記し発注者と事前に確認した。この計画により交通を維持しつつ安全な切替施工ができた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した土留め工法 → 自分が実際に比較した工法名に置換
- 路面覆工の確保割合 → 自分の現場の道路幅員・交通形態に置換
- 断水計画書の内容 → 自分の現場で整備した計画書の項目に置換

減点NG例

交通が多い道路での工事だったので、交通誘導員を配置して断水工事を行った。

比較した工法名・選定理由がなく、道路管理者・警察との事前協議・断水計画書の整備にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（洗管排水・掘削濁水・残土の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。

- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・廃棄物処理法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅密集地内の開削工事であり、通水前の加圧洗管で発生する高塩素濃度の洗管排水をそのまま排出すれば近隣水路の水質を悪化させるおそれがあった。また掘削時の濁水と発生土の不適正な処理が近隣環境を損なうリスクもあった。

i) 洗管排水の塩素中和・適正排出、ii) 掘削濁水の沈砂処理、iii) 発生土の適正管理と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 洗管後の排水は中和剤（チオ硫酸ナトリウム）を添加して残留塩素を処理基準以下に低減してから側溝へ排水し、放流口で残留塩素濃度を確認した。ii) 掘削ピット内に集水ピットと沈砂槽を設け、濁水を沈砂処理して放流基準以下を確認してから排水した。

iii) 発生土はマニフェストを発行して適正搬出し、工事開始前に周辺住民へ排水処理と搬出経路を説明した。これにより基準超過・苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- チオ硫酸ナトリウム・中和処理 → 自分の現場で使用した中和剤・処理方法に置換
- 沈砂槽・集水ピット → 自分の現場の濁水処理設備に置換
- マニフェスト発行・搬出先 → 自分の現場の発生土区分（再生土・廃棄土）と搬出先に置換

減点NG例

洗管の水や濁水が出ないように気をつけて工事を行い、発生土は適切に処理した。

環境課題が絞られず、処理設備・中和処理・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「圧力管の継手確実施工・水圧試験・洗管による品質確認（挿入長全数測定・試験圧力・残留塩素）」、設問2で「断水時間制約を踏まえた段階的工区分割と既設管切替フロー・週次進捗管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「土留め崩壊・既設埋設管損傷の2災害防止（変位計監視・手掘り切替）」、設問2で「鋼矢板選定・路面覆工・交通切回し・断水計画書の事前比較選定（道路管理者・警察・発注者との協議）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「継手施工・水圧試験・洗管通水による品質確認」、設問2で「洗管排水の中和処理・掘削濁水の沈砂処理・発生土マニフェスト管理（放流基準確認・近隣説明）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「断水時間制約によるクリティカルパスと段階的工区計画・週次進捗管理」、設問2で「開削土留め変位監視と既設埋設管近接部の手掘り対応・防護」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「土留め工法・覆工板・交通切回し・断水調整フローの事前比較選定（施工計画段階）」、設問2で「洗管排水の中和処理・濁水沈砂処理・発生土マニフェスト管理（基準達成・苦情なし）」を書く。施工計画段階で排水処理計画を環境要件として組み込む点を強調すると高評価。